



Manual de administración

Aplicación de Control de Vehículos Eco Habitat · Versión 2.0

URL de acceso: <https://vehiculos-ecohabitat.vercel.app/>

Nota: Este manual está pensado para la persona administradora, responsable de flota/ISO o quien tenga que mantener usuarios, datos, incidencias, informes y despliegues. No incluye claves secretas ni debe compartirse con conductores.

1. Visión general

La aplicación centraliza el control de vehículos, asignaciones, kilometraje mensual, incidencias, evidencias fotográficas e informes de apoyo al sistema ISO 9001/14001.

Módulo	Uso principal
Inicio	Resumen de vehículos visibles activos e incidencias abiertas.
Vehículos	Consulta y edición básica de flota, conductor actual, obra habitual, estado y tarjeta SOLRED.
Asignaciones	Registro histórico de cambios de conductor y obra con fecha de inicio y fin.
Km	Registro mensual de kilómetros e imputación a una o varias obras.
Incidencias	Alta, seguimiento, cierre y acciones correctivas.
Informes	Histórico de kilómetros e incidencias, exportación CSV y generación de PDF general e individual.

2. Roles y permisos

Rol	Qué puede hacer
admin	Administración completa. Puede ver, modificar, gestionar incidencias, generar informes y mantener datos.
flota	Responsable de flota/ISO. Puede gestionar datos operativos e informes.
jefe_obra	Puede trabajar sobre vehículos y registros asociados a sus obras. Recomendado: acceso limitado a informes filtrados.
empleado	Uso operativo: vehículo asignado, kilómetros e incidencias. No debe ver informes generales.
lectura	Consulta sin edición, si se habilita.

Nota: Recomendación: los informes generales y CSV/PDF deben quedar reservados a admin y flota. Los jefes de obra deberían acceder a vistas filtradas por obra cuando se active esa mejora.

3. Alta de usuarios

El alta se realiza desde Supabase. Hay dos pasos: crear el usuario de autenticación y crear o revisar su perfil en la tabla profiles.

3.1 Crear usuario en Supabase Authentication

1. Entrar en Supabase y abrir el proyecto ecohabitat-flota.
2. Ir a Authentication > Users.
3. Pulsar Add user / Invite user.
4. Indicar email corporativo y contraseña temporal, o enviar invitación si se prefiere.
5. Copiar el ID del usuario creado si hace falta vincularlo manualmente en profiles.

3.2 Crear o revisar el perfil

En Table Editor > public.profiles debe existir un registro para cada usuario con nombre, email, rol y estado activo.

Campo	Valor recomendado
id	Debe coincidir con el ID del usuario en Authentication.
full_name	Nombre visible en la app.
email	Correo de acceso.
role	admin, flota, jefe_obra, empleado o lectura.
active	TRUE para permitir uso.

```
select id, full_name, email, role, active
from public.profiles
order by full_name;
```

4. Gestión de vehículos

La carga inicial de vehículos y tarjetas SOLRED se hizo por importación. En uso diario, los cambios sencillos pueden gestionarse desde la pestaña Vehículos.

- Modificar conductor actual y obra habitual cuando sea un cambio operativo inmediato.
- Usar estado activo, en revisión o baja según proceda.
- Para cambios con fecha de inicio y fin, usar siempre la pestaña Asignaciones.

```
select id, plate, brand, model, current_driver_name, primary_work_name, status
from public.vehicles
order by plate;
```

5. Asignaciones de vehículo, conductor y obra

La pestaña Asignaciones permite registrar cambios de conductor y/o obra con trazabilidad temporal. Es la forma recomendada cuando un vehículo cambia durante un mes o se comparte entre varias personas/obras.

1. Entrar como admin o flota.
2. Abrir Asignaciones.
3. Seleccionar vehículo.
4. Seleccionar usuario conductor si existe. Si no existe usuario, escribir el nombre del conductor manualmente.
5. Indicar obra.
6. Indicar fecha de inicio.
7. Indicar fecha fin si la asignación ya está cerrada. Dejarla vacía si es la asignación actual.
8. Guardar asignación.

Nota: Si un vehículo cambia de obra dentro del mismo mes, registra varias asignaciones: una por cada periodo. El reparto de kilómetros por obra se hace después en el módulo Km.

Ejemplo	Registro
Periodo 1	0283KDP · Rafa · Jardinería · 01/06/2026 a 15/06/2026
Periodo 2	0283KDP · Iluminado · Regadíos · 16/06/2026 a Actual

```
select va.id, v.plate, va.driver_name, va.work_name, va.start_date, va.end_date
from public.vehicle_assignments va
left join public.vehicles v on v.id = va.vehicle_id
order by va.start_date desc;
```

6. Registro de kilómetros

El módulo Km registra el kilometraje mensual de cada vehículo. La app calcula automáticamente el total como km finales menos km iniciales.

- Solo debe existir un registro por vehículo y mes.
- Si el vehículo trabajó en una única obra, se puede dejar vacío el campo Km de la obra y la app imputará todo el total automáticamente.
- Si trabajó en varias obras, añadir varias líneas y repartir los kilómetros.
- Si aparece aviso de registro duplicado, revisar el registro existente antes de crear otro.

```
select v.plate, mk.month, mk.km_start, mk.km_end, mk.km_total,
       kwa.work_name, kwa.km_allocated, mk.notes
from public.monthly_km mk
join public.vehicles v on v.id = mk.vehicle_id
left join public.km_work_allocations kwa on kwa.monthly_km_id = mk.id
order by mk.month desc, v.plate;
```

7. Incidencias: alta, seguimiento y cierre

Las incidencias pueden registrarse desde móvil u ordenador. Pueden incluir evidencia fotográfica. Después se gestionan desde el listado de Gestión de incidencias.

Estado	Uso
abierta	Incidencia registrada y pendiente de revisar o resolver.
en revisión	Incidencia en seguimiento, pendiente de reparación, validación o decisión.
cerrada	Incidencia resuelta, con acción correctiva y datos de cierre registrados.

7.1 Cerrar una incidencia

1. Entrar en Incidencias.
2. Localizar la incidencia en Gestión de incidencias.
3. Pulsar Gestionar.
4. Cambiar estado a cerrada.
5. Rellenar acción correctiva, responsable, fecha de cierre y observaciones de cierre.
6. Guardar cambios.

Nota: Para una evidencia ISO completa, no cierras una incidencia sin acción correctiva, responsable y fecha de cierre cuando proceda.

```
select i.id, i.created_at, i.incident_date, v.plate, i.work_name, i.type,
       i.severity, i.status, i.description, i.corrective_action,
       i.corrective_responsible, i.closed_at, i.closing_notes
from public.incidents i
left join public.vehicles v on v.id = i.vehicle_id
order by i.created_at desc;
```

8. Evidencias fotográficas

Las fotos se guardan en Supabase Storage y su registro queda en la tabla files vinculado a la incidencia y al vehículo.

Ubicación	Contenido
Storage > vehiculos > incidencias	Archivo físico de la imagen.
public.files	Registro con storage_path, file_name, file_type, incident_id, vehicle_id y uploaded_by.
public.incidents	Datos de la incidencia asociada.

```
select f.id, f.file_name, f.file_type, f.storage_path, f.incident_id, f.vehicle_id, f.uploaded_by
from public.files f
order by f.created_at desc;
```

9. Informes, CSV y PDF

El módulo Informes permite generar evidencias documentales para revisión interna e ISO.

Informe	Contenido
PDF ISO general	Kilómetros por mes y obra e histórico de incidencias.
CSV kilómetros	Exportación de kilómetros e imputación por obra.
CSV histórico de incidencias	Exportación de incidencias abiertas, en revisión y cerradas.
PDF individual de incidencia	Ficha completa de incidencia, cierre, acción correctiva e imágenes asociadas.

Nota: Al guardar PDF desde el navegador, desmarcar Encabezados y pies de página si se desea un PDF más limpio.

10. Limpieza y corrección de errores

Usar estos procedimientos con cuidado. Conviene revisar primero qué se va a borrar.

10.1 Dejar limpia la app de incidencias de prueba

1. Borrar primero las fotos físicas en Storage > vehiculos > incidencias.
2. Después borrar registros de archivos e incidencias en SQL.
3. Comprobar que los contadores quedan a cero.

```
delete from public.files;  
delete from public.incidents;
```

```
select count(*) as incidencias from public.incidents;  
select count(*) as archivos from public.files;
```

10.2 Borrar un registro de kilómetros erróneo

```
-- Revisar antes de borrar  
select mk.id, v.plate, mk.month, mk.km_start, mk.km_end, mk.km_total, mk.notes  
from public.monthly_km mk  
join public.vehicles v on v.id = mk.vehicle_id  
order by mk.month desc;  
  
-- Borrar imputaciones y después el registro mensual  
-- Sustituir PEGA_AQUI_EL_ID por el id real  
delete from public.km_work_allocations where monthly_km_id = 'PEGA_AQUI_EL_ID';  
delete from public.monthly_km where id = 'PEGA_AQUI_EL_ID';
```

10.3 Borrar una asignación errónea

```
select va.id, v.plate, va.driver_name, va.work_name, va.start_date, va.end_date  
from public.vehicle_assignments va  
left join public.vehicles v on v.id = va.vehicle_id  
order by va.start_date desc;  
  
-- Sustituir PEGA_AQUI_EL_ID por el id real  
delete from public.vehicle_assignments where id = 'PEGA_AQUI_EL_ID';
```

11. Comprobaciones rápidas de estado

```
select count(*) as vehiculos from public.vehicles;  
select count(*) as tarjetas_solred from public.solred_cards;  
select count(*) as usuarios from public.profiles;  
select count(*) as asignaciones from public.vehicle_assignments;  
  
select count(*) as incidencias from public.incidents;
```

```
select count(*) as archivos from public.files;  
select count(*) as kilometros from public.monthly_km;  
select count(*) as imputaciones from public.km_work_allocations;
```

12. GitHub, Vercel y despliegues

La app pública está desplegada en Vercel y se actualiza desde el repositorio de GitHub vehiculos_ecohabitat.

Elemento	Uso
GitHub Desktop	Guardar cambios de código mediante Commit y Push origin.
Vercel	Despliegue automático de la app web pública.
Supabase	Base de datos, usuarios, Storage y permisos.
Variables Vercel	Solo VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY. Nunca añadir SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY.

- Después de cambiar código: Commit to main y Push origin.
- Esperar a que Vercel muestre el despliegue como Ready.
- Si la web pública no cambia, probar Ctrl+F5 o ventana de incógnito.
- No subir el archivo .env a GitHub.

13. Checklist de arranque en uso real

- Usuarios reales creados y activos en perfiles.
- Roles revisados.
- Vehículos activos revisados.
- Asignaciones iniciales reales registradas.
- Incidencias, archivos y kilómetros de prueba borrados.
- Storage de incidencias limpio.
- Acceso probado desde ordenador y móvil.
- PDF de incidencia probado con foto.
- CSV y PDF general probados.